# Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · ACOTACIÓN DE EXPRESIONES

Si $-1 \leq x \leq 3$, ¿entre qué valores está $2x^2 - 1$?

**A)** $[-1, 17]$

**B)** $[1, 17]$

**C)** $[-3, 17]$

**D)** $[0, 9]$

**Respuesta correcta: A**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Rango de x²**
Como el intervalo contiene al 0: $0 \leq x^2 \leq 9$.

**2 Multiplica por 2**
$0 \leq 2x^2 \leq 18$.

**3 Resta 1**
$-1 \leq 2x^2 - 1 \leq 17$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Eleva los extremos al cuadrado: pero $x = 0$ está en el intervalo y da $-1$.

**C)** Calcula $2x - 1$ en $x = -1$ en vez de $2x^2 - 1$.

**D)** Entrega el rango de $x^2$, no el de $2x^2 - 1$.

**Idea clave.** Si el intervalo contiene al 0, el mínimo de x² es 0, no el cuadrado de un extremo.